

Физиология человека и животных

Лекция № 15

Желудочно-кишечный тракт



Назначение и состав пищи:

-Энергетический обмен

-Пластический обмен

- Белки (150 гр/сут, 15-20% рациона) - калорийность 17,2 кДж/гр= глюкозы (1 кДж=0,24 ккал) (до 100 видов а.к., основных – 20, половина у человека– незаменимые.(у крыс – все заменимые). период полураспада – около 80 суток

Входят в состав мембран, рецепторы и т.д.

- Жиры (80 гр/сут) - энергия 38,9 кДж/гр, но распад начинается при длительных высоких нагрузках.

простагландины, жир (кит), гормоны, фосфолипиды, и т.д.

- Углеводы (150-500 гр/сут) в основном – растительные, мозг – только на глюкозе – 0,1% в крови (не менее 0,05!)

- Вода (1,5 – 2 л/сут, 60% тела)

чем больше воды, тем более ткань активна

- Неорганические вещества, соли.

Витамины

не синтезируются (либо флорой кишечника в малых кол-вах), обычно коферменты

недостаточность: диарея, деменция, дерматит

Водорастворимые - не отравишься

- С (аскорбат) - (до 50 – 1000 мг/сут) реакции гидроксилирования, окисления (недостаточность: цинга-кровоточивость) *много: черная смородина, шиповник, перец*
- В1 (тиамин) - (2 мг/сут) пируваткарбоксилазы (Бери-бери = полиневрит – распад миелина) *при алкоголизме, сырая рыба – распад тиамина; отруби*
- В2 (рибофлавин) (1-2 мг/сут) обмен флавиноидов (светобоязнь, кожные нарушения) *молоко, печень*
- В12 (цианокобаламин) – (1 мг/сут) активный центр метилирования ДНК, РНК, (анемия = малокровие, не усваивается ф-р свертывания Кастла) *частично – флора кишечника, печень*
- В6 (фолиевая кислота) – (1 мг/сут) синтез пуринов, метионина (наруш синтеза белка) *в зеленых овощах, микрофлора*

Жирорастворимые – не выводятся: есть риск передозировки

- А (ретинол) – (1 мг/сут) в составе зрительного пигмента (куриная слепота, замедление роста, риск рака) *молоко, морковь+сметана, рыбий жир, печень*
- Д (кальциферол) – (5-10 мг/сут) в коже под действием ультрафиолета, всасывание Са (рахит – неправильная минерализация костной ткани) *рыбий жир, печень, солнце*
- Е (токоферол) (12 мг/сут) антиоксидант (у человека редко, у крысы – не рождает, выкидыши) *в растительном масле*
- К (нафтохинон) (до 1 мг/сут) - синтез протромбина (свертываемость крови) *флора кишечника, квашеная капуста*
- **Антивитамины:** авидин (в яйце) - анти биотин (трансаминирование), алюминий (альцгеймер), таллий, свинец, ртуть, кадмий (++) – конкурируют с Са.

Анатомическое строение ЖКТ



Строение стенки –
общность всех
отделов



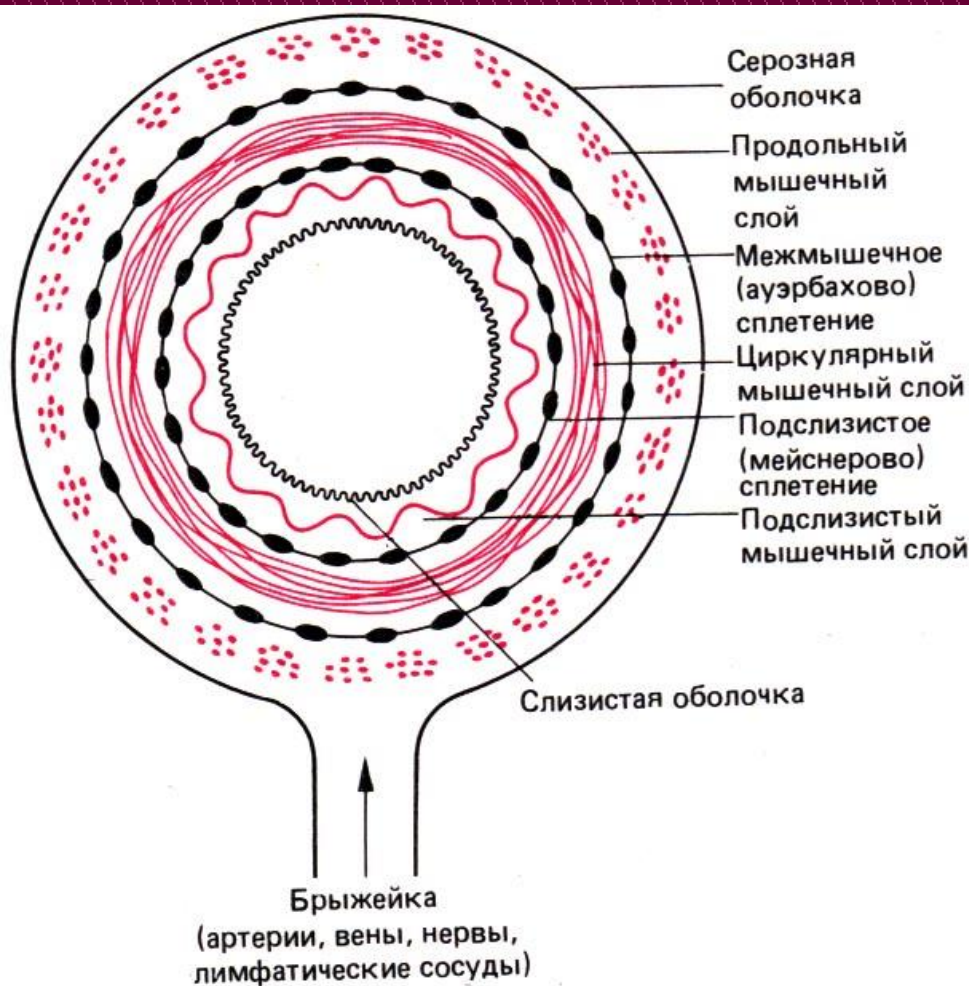
рентген ЖКТ

Тонкая кишка подразделена на:
двенадцатиперстную, тощую, подвздошную кишку

Толстая кишка включает:
слепую, восходящую, поперечную, ободочную,
нисходящую, сигмовидную прямую кишку, анус.

Строение стенки пищевой трубки

Функция - измельчение:
механическое
химическое



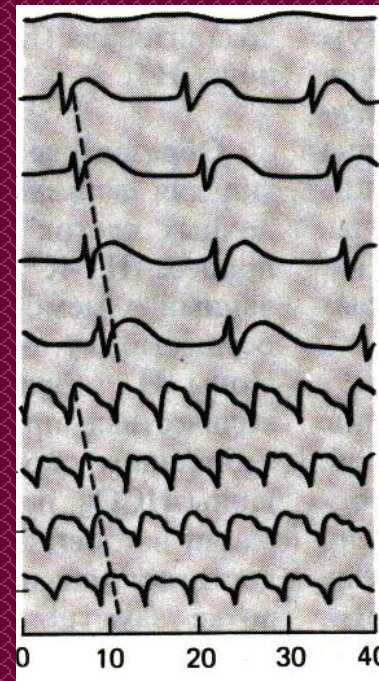
Трехслойная трубка
на брыжейке:

слизистый
мышечный (3 слоя)
серозный

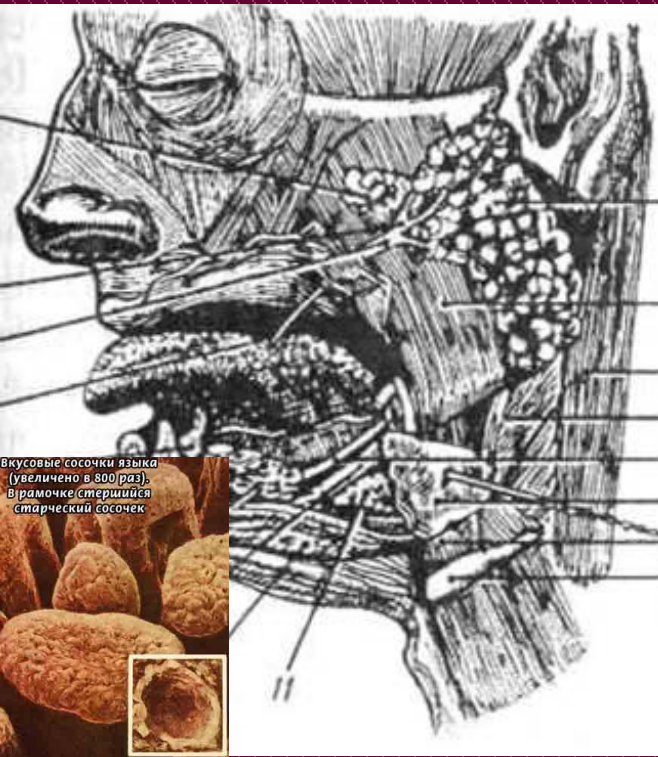
Характерна
миогенная
автоматия.

Движения:

вниз-
перистальтика
перемешивание-
маятниковые



Пищеварение в ротовой полости



Вкусовые сосочки языка (увеличено в 800 раз). Вирамочке (стершийся старческий сосочек)



3 пары слюнных желез (щелочная среда):

околоушные,
подчелюстные

(секрет: амилаза, мальтаза, белки крови (IgA), лизоцим, муцин- слизь)

подъязычные (вода),
мелкие

функции:

- пережевывание,
- смачивание (вкус),
- обеззараживание
- расщепление полисахаридов

механизм действия лизоцима



Лизоцим - мурамидаза, фермент класса гидролаз; (129 а.к.) *лизис* бактериальной стенки. Полисахарид сорбируется на молекуле в щели на границе гидрофобной и гидрофильной её частей с ферментом связывается 6 колец аминокислот, гликозидных связей (между 4 и 5 кольцами) оказывается между карбоксилатами и производит разрыв связи.

Глотание сложный рефлекс:

1. закрытие гортани,
2. поднятие корня языка,
3. закрытие носовой полости

эфференты: подъязычный, тройничный, языкоглоточный, блуждающий нервы

продолговатый мозг,

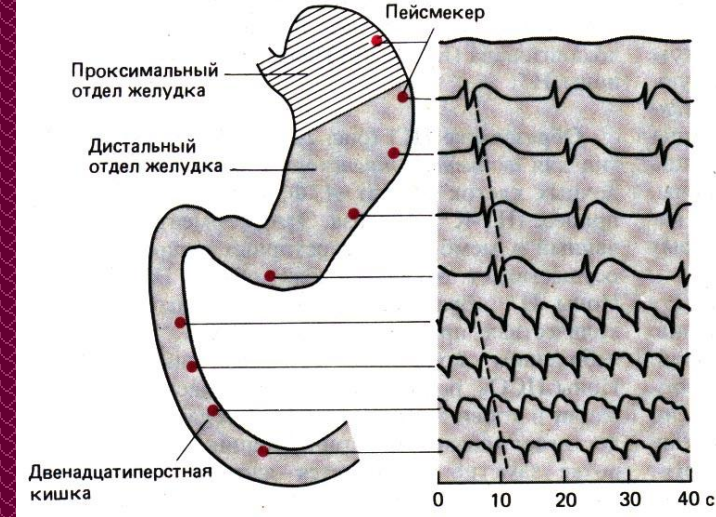
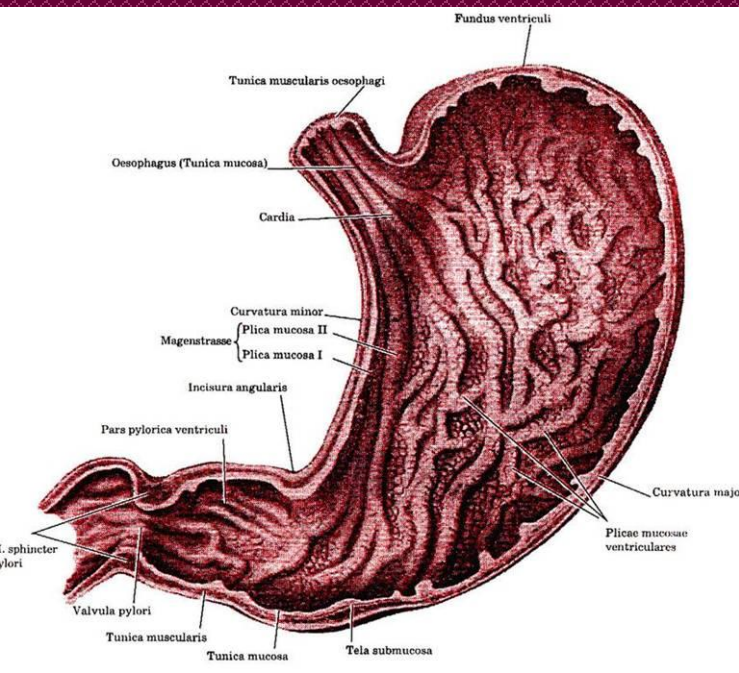
афферент: языкоглоточный нерв

Желудок

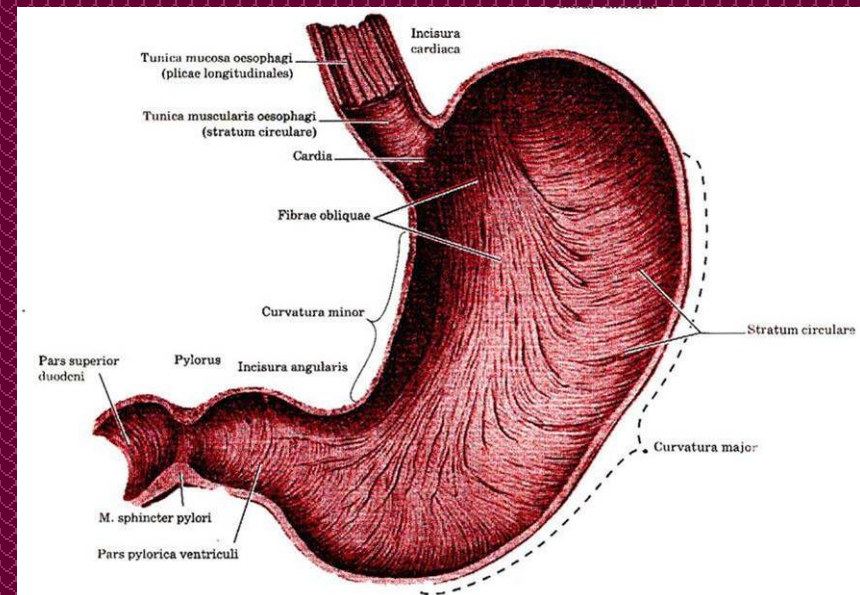
Образование химуса (пищевого комка)
частицы диаметром до 0,1 мм
под действием факторов желудка
и ротовой полости

у взрослого — до 2,5 тыс. $см^3$

Слизистая оболочка, складки



Мышечная стенка и ее автоматия



Секреция сока в желудке

Фазы работы:

цефалическая (условный рефлекс) – гипоталамус – вагус – АЦХ:

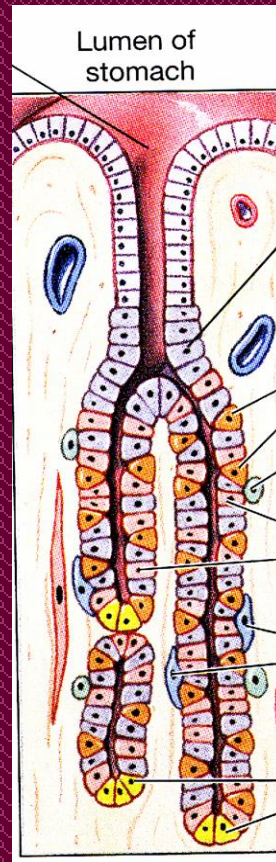
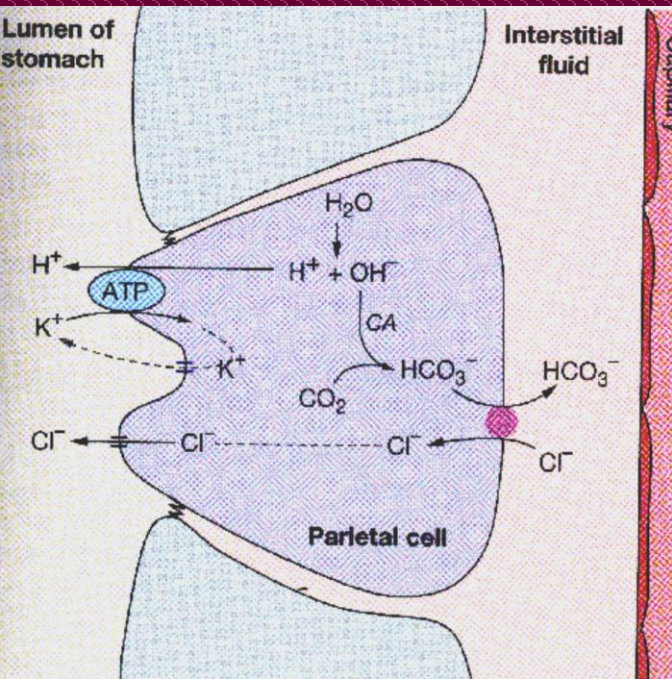
1. НС1 обкладочными клетками
2. гастрин 12-перстной кишки в кровь – главные клетки - пепсиноген (Гранулы пепсиногена 3200 а.к. - в кислой среде – пепсины).

желудочная - переваривание

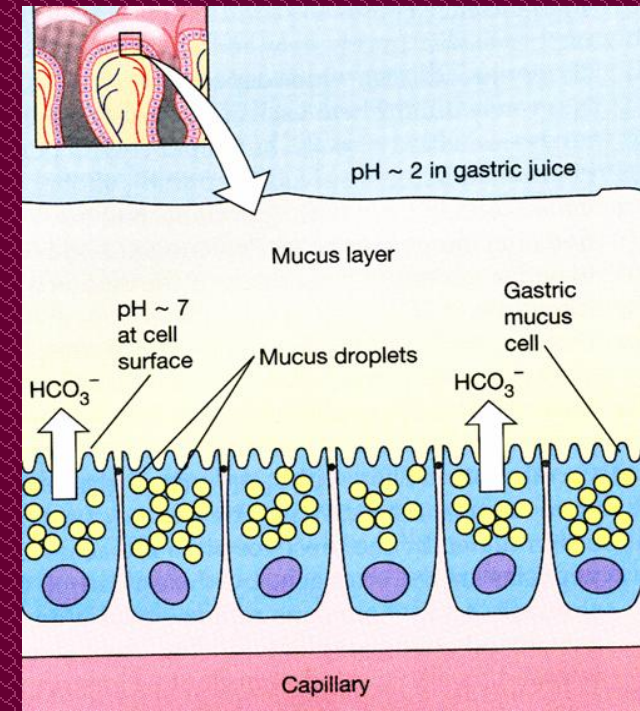
кишечная – торможение желудка секретинном 12-перстной кишки

Работа обкладочной (париетальной) клетки:

1. Карбоангидраза производит HCO_3^- -
2. Активный выброс H^+ в просвет
3. Cl^- в клетку в обмен на HCO_3^- -



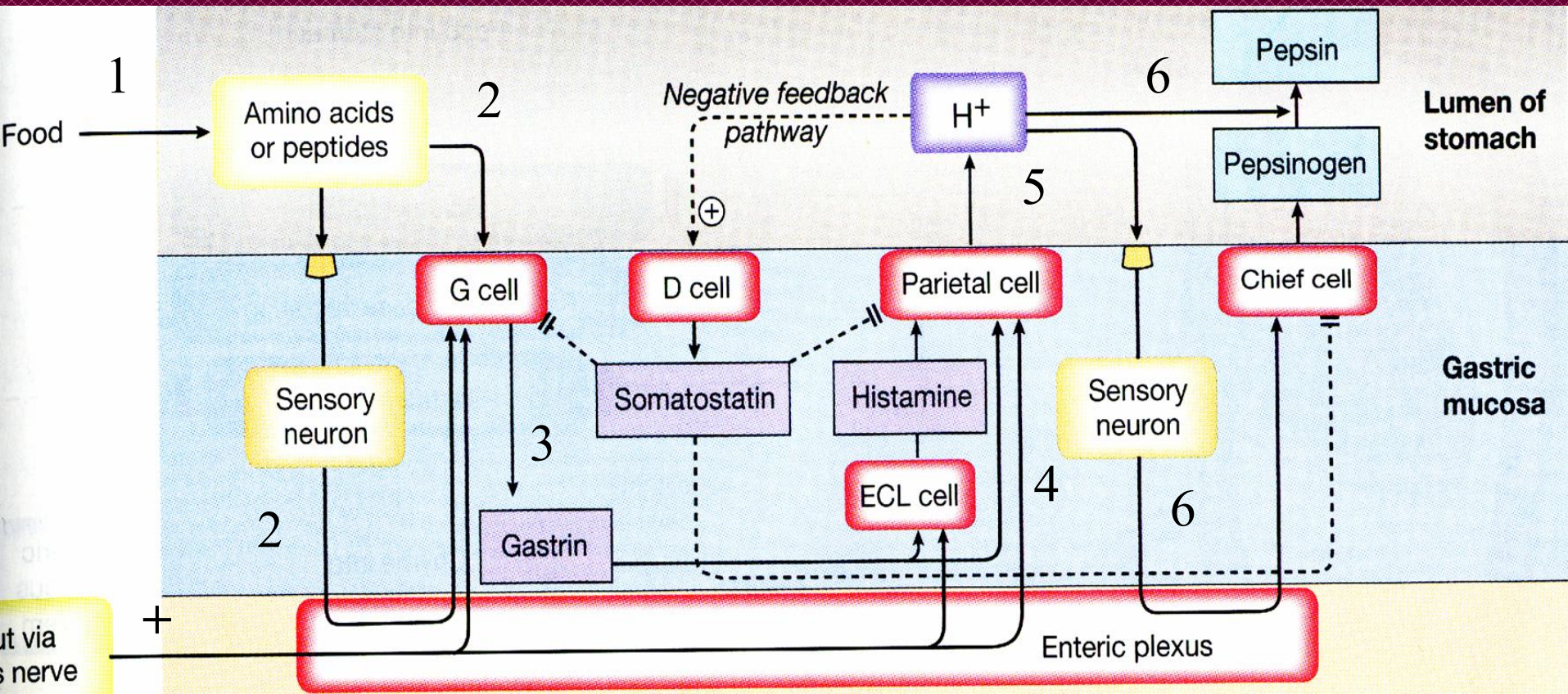
Бокаловидные клетки:
выработка муцина (слизь+
щелочные электролиты)



Регуляция секреции желудочного сока

Факторы, усиливающие секрецию: парасимпатика, гастрин, мотилин, гистамин, пепсин.

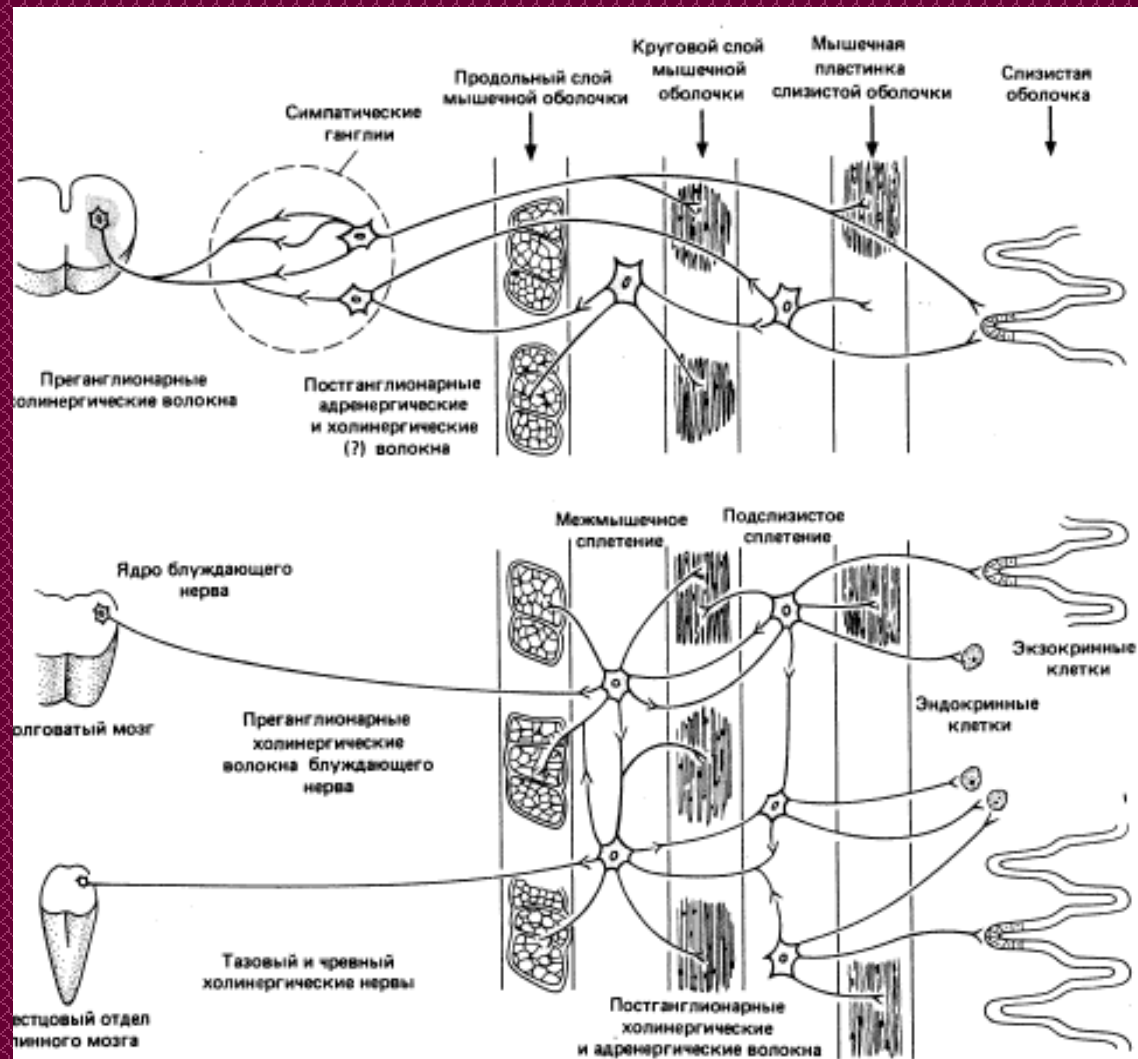
Факторы, подавляющие секрецию: H^+ , желудочный ингибирующий пептид, холицистокинин, соматостатин



Регуляция секретиции и моторики кишечника

перистальтика — автономная (метасимпатическая) нервная система (2 слоя нейронов в толще мышечного слоя), модульное строение.

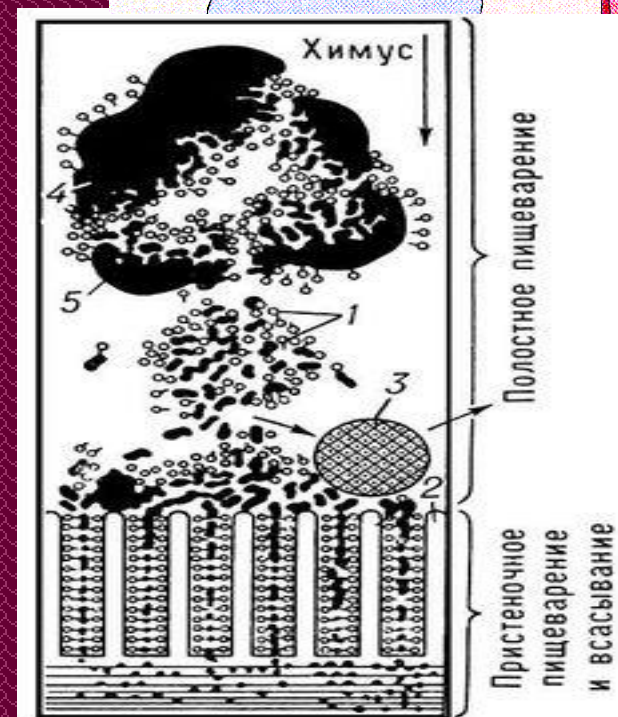
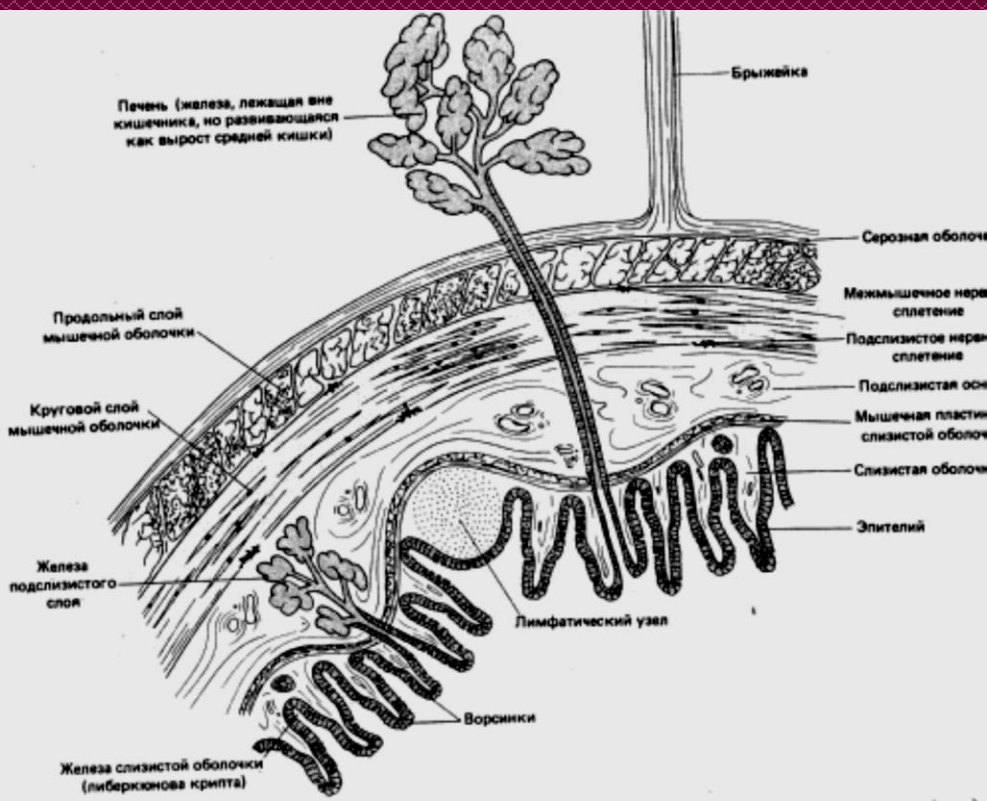
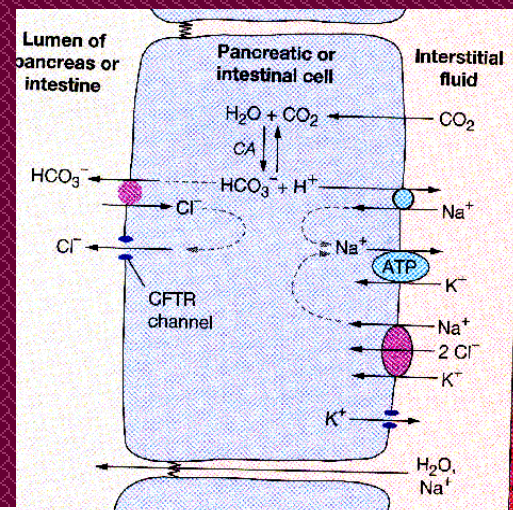
Большое разнообразие нейронов (по медиаторам, электрической активности, типам рецепции)



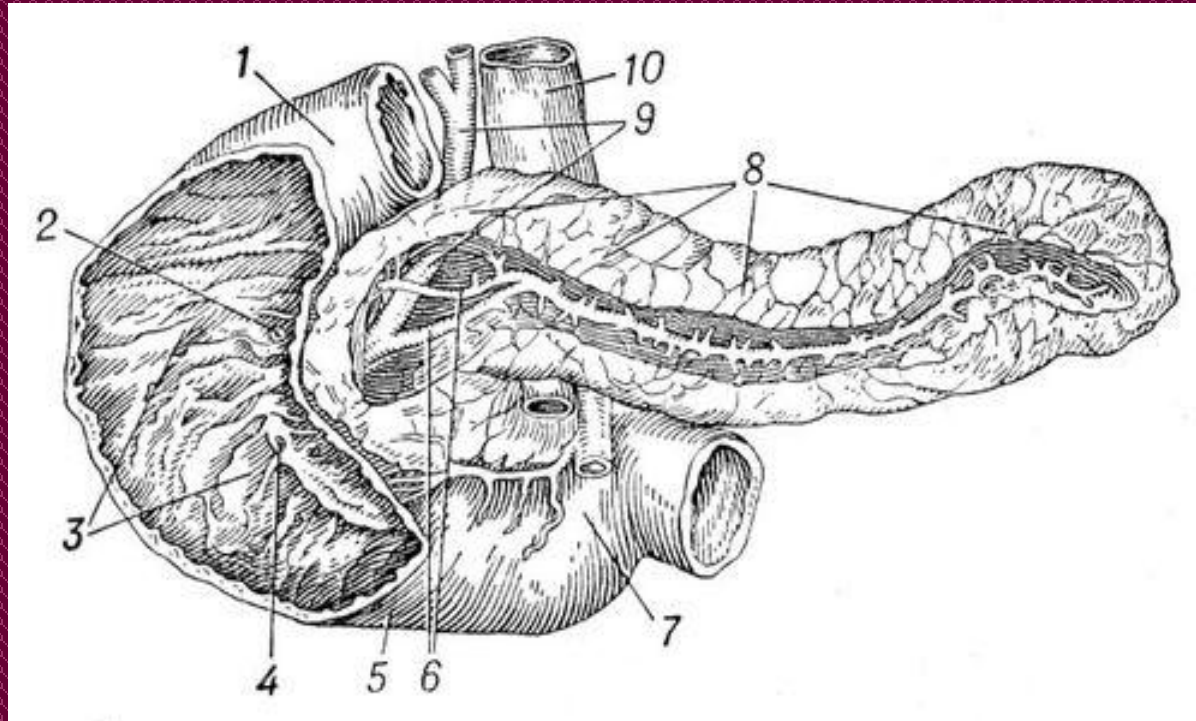
Секреция кишечного сока

- жидкость с щелочной реакцией, с комочками из слизи и спущенных клеток эпителия. Секреция: 1—3 л в сутки непрерывно вследствие механического раздражения слизистой оболочки содержимым кишечника — химусом.
в незначительных количествах обнаружены ферменты:
амилаза, сахараза, мальтаза, аминопептидазы, энтерокиназа, моноглицеридлипаза, фосфатаза, нуклеотидазы и др., (кроме дистальных отделов толстой кишки).

Секреция щелочи



Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа

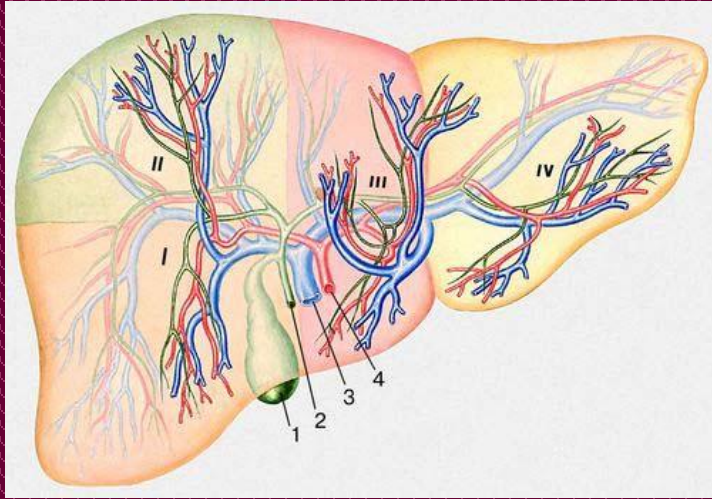


Сок поджелудочной железы:

трипсиноген,
химотрипсин
(энтерокиназа их
активирует до активных
форм, далее —
самоактивация).
Липаза, фосфолипаза
амилаза, мальтаза
нуклеаза.

1 — верхняя горизонтальная часть кишки; 2 — отверстие добавочного выводного протока поджелудочной железы; 3 — нисходящая часть кишки; 4 — отверстие выводных протоков поджелудочной железы и печени; 5 — нижняя горизонтальная часть кишки; 6 — выводные протоки поджелудочной железы; 7 — восходящая часть кишки; 8 — поджелудочная железа; 9 — жёлчный проток; 10 — воротная вена

Строение и функции печени



Желчь 1,2 л/сут :
Эмульгирование жиров,
активация липазы,
всасывание жиров

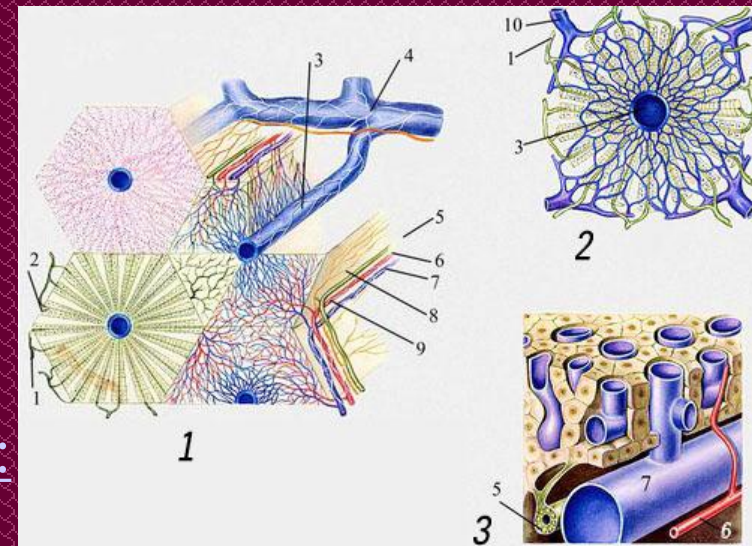
Состав:

жёлчные кислоты (образуются преимущественно из холестерина), жёлчные пигменты: зелёный биливердин и красновато-жёлтый билирубин, холестерин, неорганические соли. Из ферментов фосфатазы

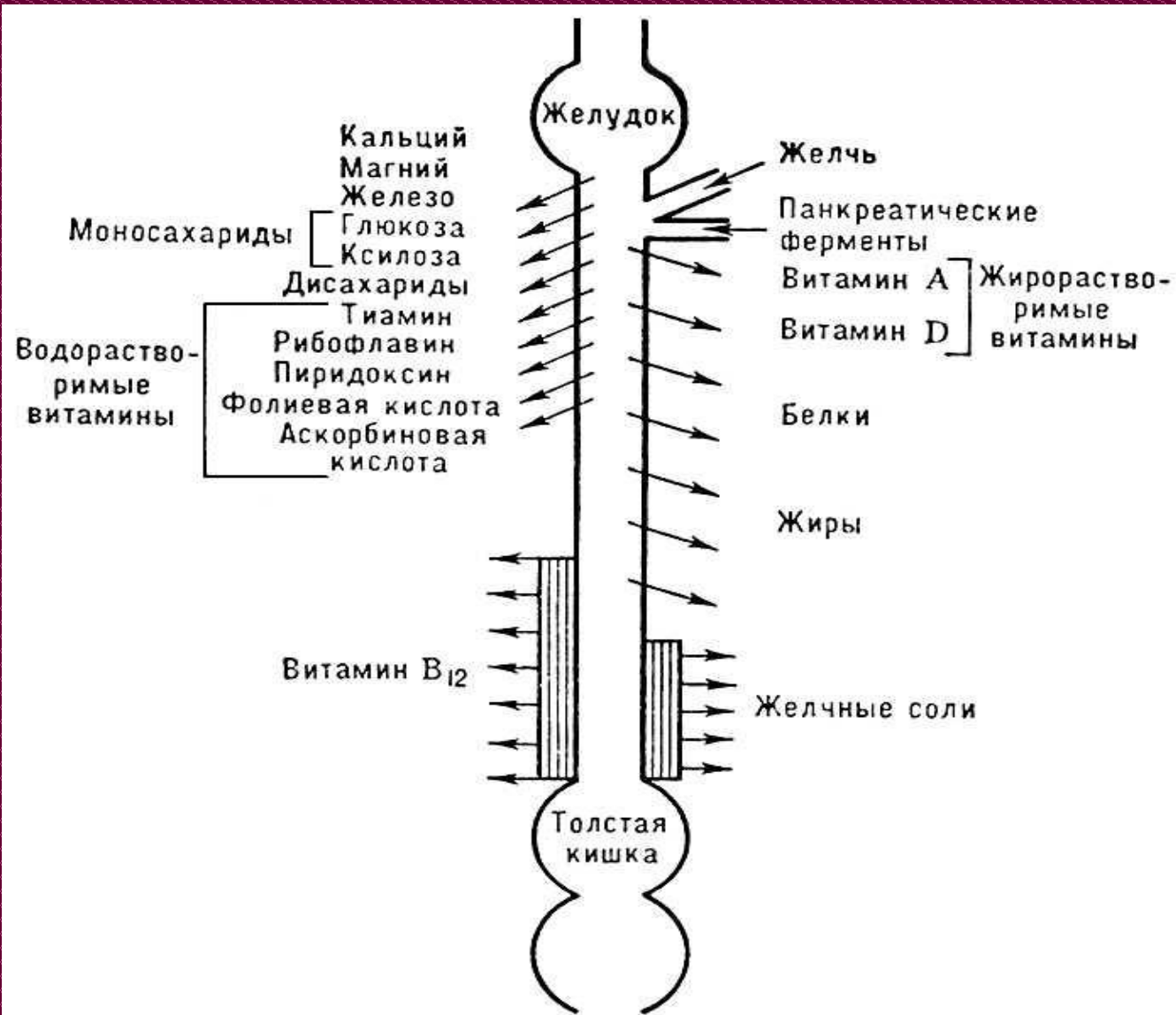
Активация выброса:

- секретином, вырабатываемым в стенке тонких кишок,
- холецистокинином,
- жировыми веществами

Строение печёночной долики:



Всасывание веществ в ЖКТ



Процессы в тонком кишечнике

1. **Расщепление** (Бруннеровы железы: секрет ферменты — разные в разных отделах)

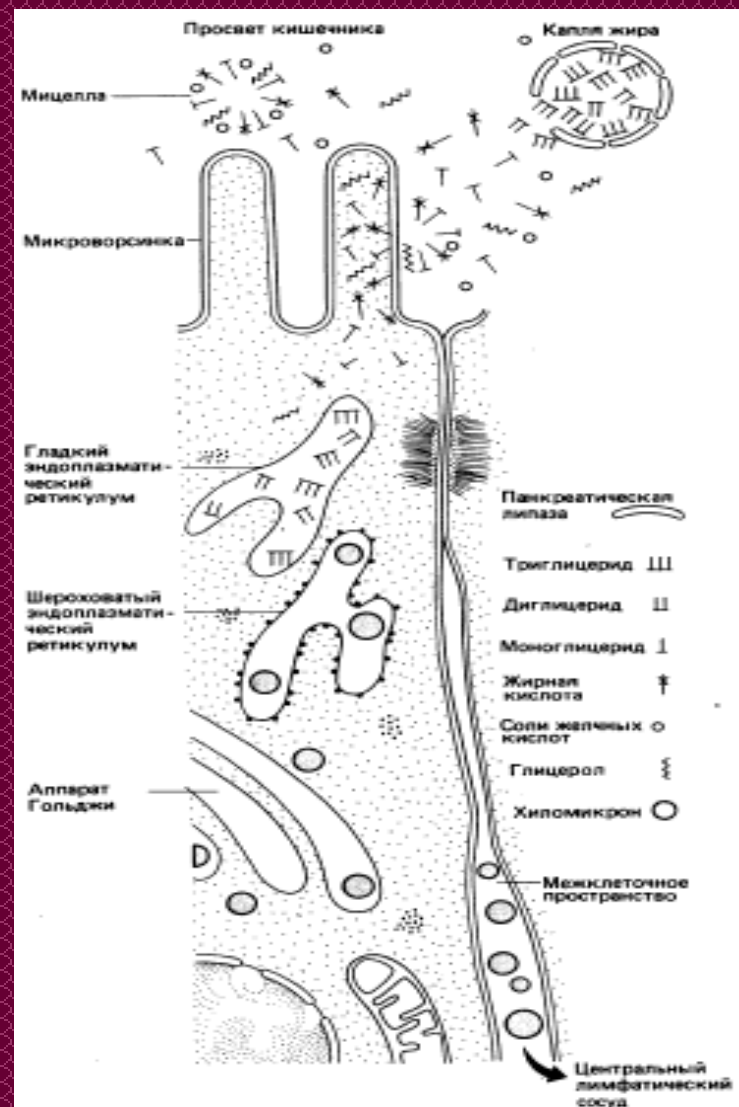
2. **Всасывание:**

Ворсинки 1 и 2 порядка, микроворсинки (щеточная каемка) — увеличение площади 200 м²

фильтр -около 4 Å, кроме того, имеется ферментный слой, гидролизующий поли- и олигомеры, внешний мукополисахаридный слой — т. н. гликокаликс, создающий диффузионный барьер, иммуноглобулины.

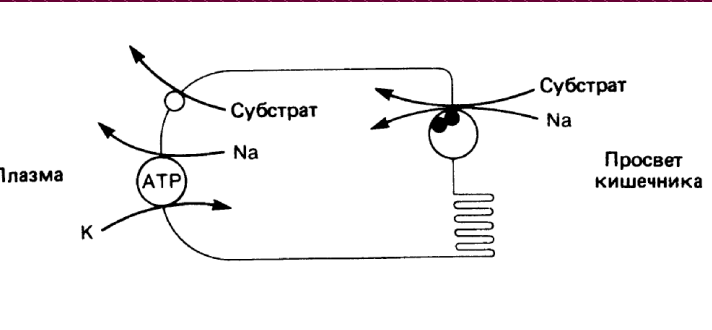
Белки перевариваются до а.к., но: некоторые целиком! сахара — до моно-, дисахаридов жиры — до глицерина, жирных кислот (+щелочь = омыление), - в лимфу, там синтез других, нужных организму.

Пассивный транспорт жиров через ЭПР и АГ

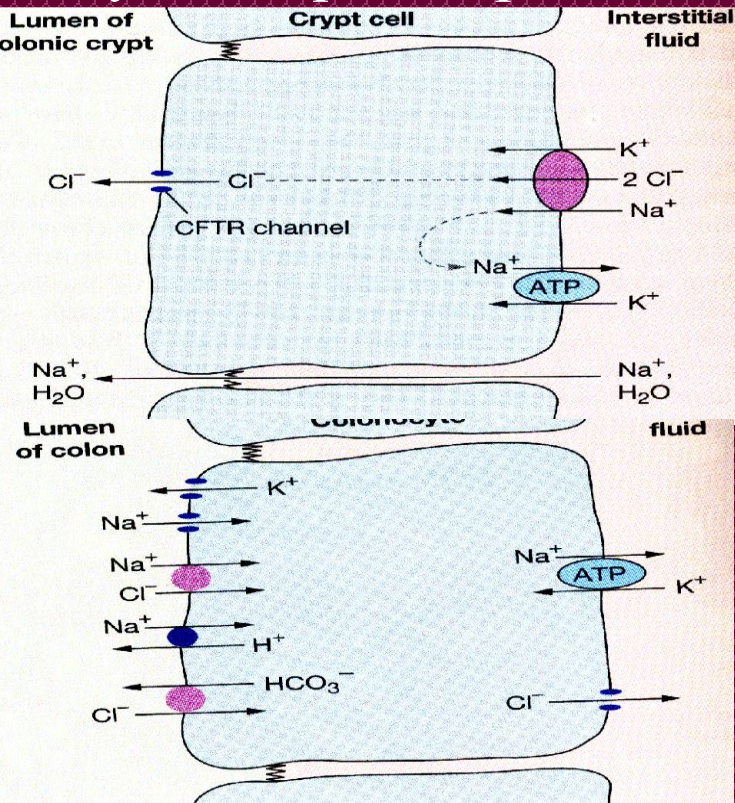


Всасывание в кишечнике

Всасывание глюкозы и аминокислот



Регуляция реабсорбции Na:



Много Na
- секрция

Мало Na
- реабсорбция

1. **Пассивный** транспорт (чаще жирорастворимые)
2. **Активный** – через переносчики, каналы: быстро, против градиента концентрации – аминокислоты, Са и т.д.

В толстом кишечнике происходит всасывание воды (до 95%), электролитов, глюкозы, а также некоторых витаминов и аминокислот, продуцируемых кишечной флорой (в содержимом всего кишечника — около 10^{15} микроорганизмов)